

ESTADÍSTICA APLICADA · CASO 2 · CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA

Guía de presentación

Proyecto Integrador: Clasificación No Supervisada

Descubrimiento de estructura mediante clustering

Condiciones

Diez diapositivas de contenido, **10 minutos de exposición** y **10 minutos de preguntas**. Participan todos los integrantes; no hay roles fijos y cualquiera puede ser consultado sobre cualquier parte. Las diapositivas de título y respaldo no cuentan dentro de las diez.

Lo que más pesa

La evaluación se concentra en la **oratoria y el dominio conceptual** y en la **calidad de la presentación**. Exponer leyendo o no manejar los conceptos baja sustancialmente la nota.

Contenido esperado (10 láminas)

Slide	Contenido esperado
1	Para qué sirve la segmentación y qué error se evita. <i>Problema y usuario</i> : Contexto y relevancia, Usuario y decisión, Uso de la segmentación, Unidad de observación, Población objetivo. <i>Naturaleza del problema</i> : Sin etiqueta objetivo, Qué es un grupo, Costo de mala segmentación.
2	La elección se justifica por la decisión, no por disponibilidad. <i>Fuente</i> : Fuente y licencia, Período y tamaño, Población. <i>Pertinencia</i> : Variables y tipos, Escala, Alternativa descartada.
3	La distancia y la tendencia se deciden antes del algoritmo. <i>Calidad y escala</i> : Outliers, Colinealidad, Escalas dominantes. <i>Distancia y Hopkins</i> : Distancia justificada, Test de Hopkins, Tendencia al agrupamiento.
4	Misma distancia en todo; criterios explícitos. <i>Preparación</i> : Estandarización, Misma distancia, Semillas. <i>Selección</i> : Criterios para K/parámetros, Sin elegir por un solo índice.
5	Cada familia supone una forma de los grupos. <i>Particional y densidad</i> : K-means y PAM, DBSCAN y HDBSCAN. <i>Soft y jerárquico</i> : GMM (EM, BIC), Linkages y dendrograma.
6	Índices internos y estabilidad, no “se ve bonito”. <i>Índices internos</i> : Silhouette, Calinski-Harabasz, Davies-Bouldin. <i>Estabilidad</i> : Rand/ARI, NMI y VI.
7	Método y estructura congelados. <i>Estructura</i> : Método y K, Tamaños y ruido. <i>Validación externa</i> : Si existe etiqueta, ARI/NMI como contraste.
8	Perfiles con variables originales. <i>Perfiles</i> : Variables originales, Medianas y proporciones. <i>Segmento crítico</i> : Tamaños, Denominadores.
9	Interpretar con cautela. <i>Interpretación</i> : Coherencia con el dominio, Observaciones ambiguas. <i>Cautela</i> : No causalidad, Sensibilidad a la distancia.
10	Decisión accionable con límites explícitos. <i>Recomendación</i> : Qué segmentación usar, Población y límites. <i>Monitoreo</i> : Indicadores y drift, Cuándo recomputar.

Criterios de calidad

- Una idea central por lámina, expresada como conclusión visible.
- Exponer, no leer: las láminas apoyan el discurso, no lo reemplazan.
- Toda figura con título, unidades, leyenda legible y un comentario interpretativo.
- Sin volcados de código ni tablas con exceso de decimales.
- Mostrar la comparación frente al baseline o a la referencia, no una sola cifra.
- Coherencia exacta entre presentación, script e informe.

Qué baja la nota

- Leer gran parte de la exposición.
- No manejar los conceptos al ser preguntado.
- Presentar resultados sin baseline, sin incertidumbre o con fuga de información.
- Afirmar causalidad desde importancia de variables o asociaciones.

Defensa

Cualquier integrante puede ser consultado sobre cualquier parte. Prepare respaldo sobre datos, validación, hiperparámetros y decisiones.